

Лабораторная работа №3

Имитационное моделирование

бахи сиди али темассини

2026-10-04

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Выводы

Раздел 1

Информация

- бахи сиди али темассини
- Российский университет дружбы народов

Раздел 2

Цель работы

- Изучить принципы агентного моделирования на примере Daisyworld.
- Реализовать взаимодействие чёрных и белых маргариток с окружающей средой.
- Исследовать динамику модели.
- Провести эксперименты с различными параметрами.
- Проанализировать численность агентов, температуру и солнечную светимость.

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Инициализация проекта

- Подготовлен проект lab03/project.
- Выполнен скрипт setup_project.jl.
- Инициализирована структура проекта.
- Установлены необходимые зависимости.

```
sidi ali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03$ cat setup.project.jl
#!/usr/bin/env julia
## setup_project.jl
using Pkg
Pkg.add("DrWatson")
using DrWatson
## Создание проекта
project_name = "project"
initialize_project(project_name; authors="sidi ali", git=false)
println("Проект создан: ", project_name)
println("Перейдите в директорию: cd ", project_name)
sidi ali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03$ julia setup.project.jl
Resolving package versions...
Project No packages added to or removed from `~/julia/environments/v1.12/Project.toml`
Manifest No packages added to or removed from `~/julia/environments/v1.12/Manifest.toml`
Activating new project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project`
Resolving package versions...
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/Project.toml`
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/Manifest.toml`
[0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.2
[4c0bbeee4] + ChunkCodecLibZLib v1.1.0
[55437552] + ChunkCodecLibZstd v1.0.0
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
[5789e2e9] + FileIO v1.20.0
[076d081b] + HashArrayMappedTries v0.2.0
[033835bb] + JLD2 v0.6.7
[692b3bcd] + JLLWrappers v1.8.0
[1914dd2f] + MacroTools v0.5.16
[bac558e1] + OrderedCollections v2.0.1
[aea7be01] + PrecompileTools v1.3.4
[21216c6a] + Preferences v1.6.8
[ae029012] + Requires v1.3.1
[7e506255] + ScopedValues v1.6.2
[6c6a2e73] + Scratch v1.3.0
```

Проверка проектного окружения

- Окружение активировано командой `julia --project=..`
- Установленные пакеты проверены с помощью `Pkg.status()`.
- Проверено наличие `Agents`, `CairoMakie`, `DrWatson` и `DataFrames`.

```
julia@fedora:~/work/study/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=.
┌      ┐
│  _   │ | Documentation: https://docs.julialang.org
│(_)(_)│ | Type "?" for help, "]"? for Pkg help.
│  _   │ | Version 1.12.1 (2025-10-17)
│_||_| │ | Fedora 44 build
│__|___│ |
└───┘
```

```
julia> using Pkg

julia> Pkg.status()
Status `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/Project.toml`
 [46ada45e] Agents v7.0.4
 [6e4b80f9] BenchmarkTools v1.8.0
 [336ed68f] CSV v0.10.17
 [13f3f980] CairoMakie v0.15.15
 [6ed1e86c] ConcurrentSim v1.5.2
 [a93cf000] DataFrames v1.8.2
 [0ca4ba032] DifferentialEquations v8.1.1
 [31c24e10] Distributions v0.25.131
 [63ad3b9d] DrWatson v2.19.1
 [7873ff75] IJulia v1.34.4
 [03383bb] JLD2 v0.6.7
 [98b081ad] Literate v2.21.0
 [91a5bcdd] Plots v1.41.7
 [d7167be5] Quarto v1.0.0
 [c5202f4c] ResumableFunctions v1.0.8
 [f3b207a7] StatsPlots v0.15.8
 [ade2ca70] Dates v1.11.0
 [9a3f8284] Random v1.11.0
Info Packages marked with ^ have new versions available and may be upgradable.
```

```
julia>
```

Рисунок 2: Проверка установленных пакетов проектного окружения

Создание файлов модели

- Создан файл `src/daisyworld.jl`.
- Создан скрипт `scripts/daisyworld.jl`.
- Реализована базовая визуализация Daisyworld.

```
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ nano src/daisyworld.jl
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ nano scripts/daisyworld.jl
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$
```

Рисунок 3: Создание файлов модели и скрипта базовой визуализации Daisyworld

- Выполнен скрипт `scripts/daisyworld.jl`.
- Получены состояния модели на шагах 1, 5 и 40.
- Изображения сохранены в каталоге `plots/`.

```
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/daisyworld.jl
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ ls -lh plots/
total 2.5M
-rw-r--r-- 1 sidiali sidiali 439K Oct 1 18:23 daisy_step001.png
-rw-r--r-- 1 sidiali sidiali 1012K Oct 1 18:23 daisy_step005.png
-rw-r--r-- 1 sidiali sidiali 1012K Oct 1 18:23 daisy_step040.png
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$
```

Рисунок 4: Результаты выполнения базовой визуализации модели Daisyworld

Генерация файлов

- Подготовлен `scripts/daisyworld_literary.jl`.
- Выполнена обработка с помощью `tangle.jl`.
- Сформированы Julia-скрипт, Quarto-документ и Jupyter Notebook.

```
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ nano scripts/daisyworld_literary.jl
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ cd ..
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03$ cd ..
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs$ cd ..
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts$ cp labs/lab03/project/scripts/
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$ cd labs/lab03/project/
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ ls scripts/
daisyworld.jl daisyworld_literary.jl intro.jl tangle.jl
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/daisyworld_literary.jl

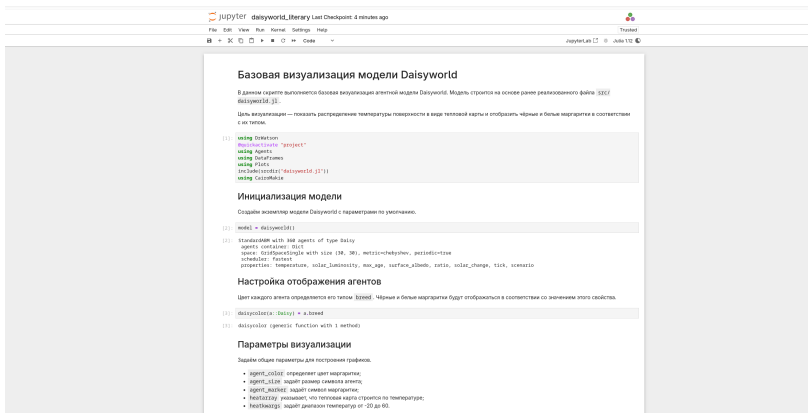
Генерация из: scripts/daisyworld_literary.jl
[ Info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld_literary.jl"
✓ Чистый скрипт: /home/sidali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld_literary/daisyworld_literary.jl
[ Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld_literary/daisyworld_literary.qmd"
✓ Quarto: /home/sidali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld_literary/daisyworld_literary.qmd
[ Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld_literary/daisyworld_literary.ipynb"
✓ Notebook: /home/sidali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld_literary/daisyworld_literary.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$
```

Рисунок 5: Генерация скрипта, документа Quarto и Jupyter Notebook из литературного кода

Базовая модель в Jupyter

- Выполнен `daisyworld_literary.ipynb`.
- Инициализирована модель Daisyworld.
- Настроено отображение агентов.
- Заданы параметры температурной карты.



```
jupyter daisyworld_literary Last Checkpoint: 4 minutes ago
File Edit View Insert Cell Help Trusted
In [ ]: Code

Базовая визуализация модели Daisyworld

В данном скрипте выполняется базовая визуализация агентной модели Daisyworld. Модель строится на основе ранее реализованного файла DaisyWorld.jl.

Цель визуализации — показать распределение температуры поверхности в виде тепловой карты и отобразить чёрные и белые маргаритки в соответствии с их типом.

(1) using Orbiton
    using Plots
    using Agents
    using DataFrames
    using Plots
    include("../daisyworld.jl")
    using ColorMap

Инициализация модели

Создаём экземпляр модели Daisyworld с параметрами по умолчанию.

(2) model = DaisyWorld()

(3) Standardize with 800 agents of type Daisy
agents contain: 800
space: GridSpaceSingle with size (30, 30), metric=Chebyshev, periodic=true
scheduler: Fastest
properties: temperature, solar_luminosity, max_age, surface_albedo, ratio, solar_change, tick, scenario

Настройка отображения агентов

Цвет каждого агента определяется его типом breed. Чёрные и белые маргаритки будут отображаться в соответствии со значением этого свойства.

(4) daisycolor(a::Daisy) = a.breed

(5) daisycolor (generic function with 1 method)

Параметры визуализации

Задём общие параметры для построения графиков.

• agent_color: определяет цвет маргаритки;
• agent_size: задаёт размер символа агента;
• agent_shape: задаёт символ маргаритки;
• heatmap_kw: указывает, что тепловая карта строится по температуре;
• heatmap_cmap: задаёт диапазон температуры от -20 до 60.
```

Скрипт анимации

- Подготовлен `scripts/daisyworld-animate.jl`.
- Настроено отображение агентов и температурного поля.
- Функция `abmvideo` формирует анимацию из 60 кадров.



```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
include(scrdir("daisyworld.jl"))
using CairoMakie
model = daisyworld()
daisycolor(a::Daisy) = a.breed
plotkwargs = (
  agent_color=daisycolor, agent_size = 20, agent_marker = 'e',
  heatmap = :temperature,
  heatmapkwargs = (colorrange = (-20, 60),),
)
abmvideo(
  plotsdir("simulation.mp4"),
  model;
  title = "Daisy World",
  frames = 60,
  plotkwargs...,
)
```

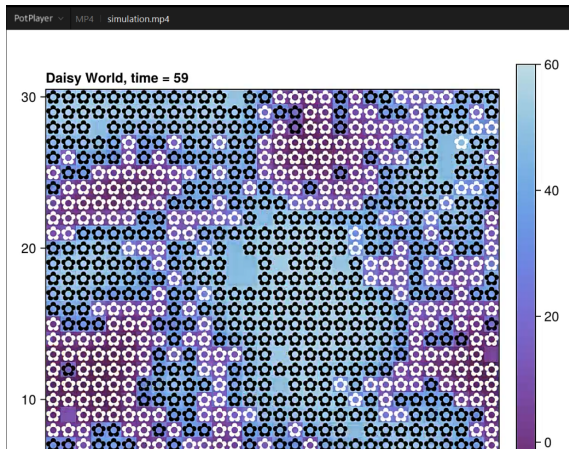
- Выполнен `scripts/daisyworld-animate.jl`.
- Использовано активное проектное окружение.

```
sidiali@fedora:~/work/study/2020-1/2020-1==study--simulation-modeling/2020-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/daisyworld-animate.jl  
sidiali@fedora:~/work/study/2020-1/2020-1==study--simulation-modeling/2020-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$
```

Рисунок 8: Выполнение скрипта генерации анимации Daisyworld

Результат анимации

- Показана динамика Daisyworld во времени.
- Отображены агенты модели.
- Представлено температурное поле от -20 до 60 .



Подготовка скриптов

- Подготовлены `daisyworld-count.jl` и `daisyworld-count_literary.jl`.
- Выполнена обработка литературной версии через `tangle.jl`.
- Созданы Julia-скрипт, Quarto-документ и Jupyter Notebook.

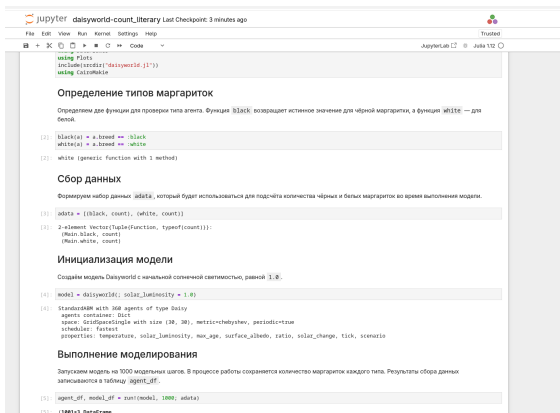
```
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ nano scripts/daisyworld-count.jl
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/daisyworld-count.jl
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ nano scripts/daisyworld-count_literary.jl
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/daisyworld-count_lit
ary.jl
Генерация из: scripts/daisyworld-count_literary.jl
[ Info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count_literary.jl"
✓ Чистый скрипт: /home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count_literary.jl
[ Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld-count_literary/daisyworld-count_l
iterary.qmd"
✓ Quarto: /home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld-count_literary/daisyworld-count_liter
ary.qmd
[ Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld-count_literary/daisyworld-count
literary.ipynb"
✓ Notebook: /home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld-count_literary/daisyworld-count_lit
rary.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$
```

Рисунок 10: Генерация файлов для анализа количества агентов Daisyworld

Сбор данных

- Сформирован набор данных для чёрных и белых маргариток.
- Начальная солнечная светимость — 1.0.
- Выполнено 1000 модельных шагов.
- Результаты сохранены в `agent_df`.



```
jupyter daisyworld-count_literary Last Checkpoint: 3 minutes ago
File Edit View Run Kernel Settings Help
+ + + + + Code
JupyterLab Julia 1.12

using Plots
include(scdir("daisyworld.jl"))
using CairoMakie

Определение типов маргариток
Определим две функции для проверки типа агента. Функция black() возвращает истинное значение для чёрной маргаритки, а функция white() — для белой.

[2]: black(a) = a.breed == :black
      white(a) = a.breed == :white

[2]: white (generic function with 1 method)

Сбор данных
Формируем набор данных adata, который будет использоваться для подсчёта количества чёрных и белых маргариток во время выполнения модели.

[3]: adata = [(black, count), (white, count)]

[2]: 2-element Vector{Tuple{Function, typeof{count}}}:
      (Main.black, count)
      (Main.white, count)

Инициализация модели
Создаём модель Daisyworld с начальной солнечной светимостью, равной 1.0.

[4]: model = daisyworld(; solar_luminosity = 1.0)

[4]: StandardADM with 360 agents of type Daisy
      agents container: Dict
      space: GridSpaceSingle with size (30, 30), metric=chebyshev, periodic=true
      scheduler: fastest
      properties: temperature, solar_luminosity, max_age, surface_albedo, ratio, solar_change, tick, scenario

Выполнение моделирования
Запускаем модель на 1000 модельных шагов. В процессе работы сохраняется количество маргариток каждого типа. Результаты сбора данных записываются в таблицу agent_df.

[5]: agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata)

[5]: (1001×3 DataFrame
```

Подготовка литературного скрипта

- Подготовлен `daisyworld-luminosity_literary.jl`.
- Выполнен `tangle.jl`.
- Созданы Julia-скрипт, Quarto-документ и Jupyter Notebook.

```
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ nano scripts/daisyworld-luminosity.jl
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/daisyworld-luminosity.jl
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ ls plots/
daisy_count.png daisy_luminosity.png daisy_step001.png daisy_step005.png daisy_step040.png daisy_step040.png simulation.mp4
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$
```

Рисунок 12: Генерация файлов для исследования изменения солнечной светимости Daisyworld

- Построены три связанных графика.
- Отображена численность чёрных и белых маргариток.
- Показаны температура и солнечная светимость.
- Сопоставлена динамика с параметром `solar_luminosity`.

```
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ nano scripts/daisyworld-luminosity_literary.jl
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/daisyworld-luminosity_literary.jl
[Info: generating plain script file from '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity_literary.jl'
[Info: writing result to '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity_literary.jl'
✓ Чистый экспорт: /home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity_literary.jl
[Info: generating markdown page from '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity_literary.jl'
[Info: writing result to '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld-luminosity_literary.jl'
✓ Quarto: /home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld-luminosity_literary.jl
[Info: generating notebook from '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity_literary.jl'
[Info: writing result to '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld-luminosity_literary.jl'
✓ Notebook: /home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld-luminosity_literary.jl
Готово! Все файлы созданы.
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$
```

Рисунок 13: Графики количества маргариток, температуры и солнечной светимости Daisyworld

Серия экспериментов

- Подготовлен скрипт `daisyworld_param.jl`.
- Проведены эксперименты с различными параметрами.
- Результаты сохранены в каталоге `plots/`.

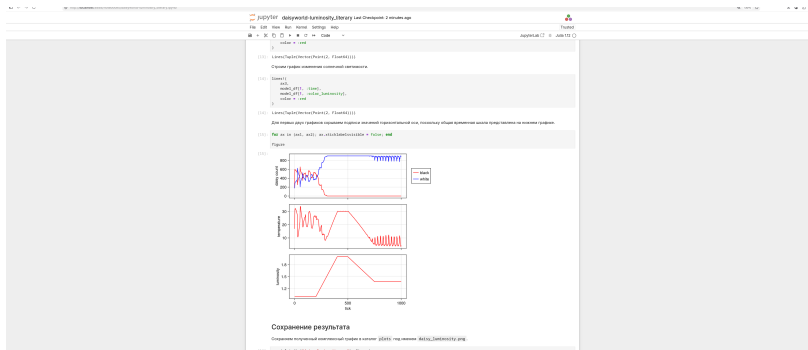


Рисунок 14: Результаты выполнения серии экспериментов с параметрами модели Daisyworld

Литературная версия экспериментов

- Создан `daisyworld_param_literary.jl`.
- Выполнена обработка с помощью `tangle.jl`.
- Созданы Julia-скрипт, Quarto-документ и Jupyter Notebook.

```
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ nano scripts/daisyworld_param.jl
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/daisyworld_param.jl
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ ls -al plots/
total 16384
drwxr-xr-x. 1 sidiali sidiali 4592 Oct 1 19:41 .
drwxr-xr-x. 1 sidiali sidiali 278 Oct 1 18:52 ..
-rw-r--r--. 1 sidiali sidiali 132218 Oct 1 19:23 daisy_count.png
-rw-r--r--. 1 sidiali sidiali 115321 Oct 1 19:35 daisy_luminosity.png
-rw-r--r--. 1 sidiali sidiali 1034315 Oct 1 18:37 daisy_step001.png
-rw-r--r--. 1 sidiali sidiali 1031220 Oct 1 18:37 daisy_step005.png
-rw-r--r--. 1 sidiali sidiali 1028634 Oct 1 18:37 daisy_step040.png
-rw-r--r--. 1 sidiali sidiali 449300 Oct 1 19:41 'daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_
luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step01.png'
-rw-r--r--. 1 sidiali sidiali 1030264 Oct 1 19:41 'daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_
luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step05.png'
-rw-r--r--. 1 sidiali sidiali 1034921 Oct 1 19:41 'daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_
luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step40.png'
-rw-r--r--. 1 sidiali sidiali 449699 Oct 1 19:41 'daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=40_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_
luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step01.png'
-rw-r--r--. 1 sidiali sidiali 1034598 Oct 1 19:41 'daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=40_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_
luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step05.png'
-rw-r--r--. 1 sidiali sidiali 1033300 Oct 1 19:41 'daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=40_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_
luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step40.png'
-rw-r--r--. 1 sidiali sidiali 1050496 Oct 1 19:41 'daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_
luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step01.png'
-rw-r--r--. 1 sidiali sidiali 1027647 Oct 1 19:41 'daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_
luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step05.png'
-rw-r--r--. 1 sidiali sidiali 1031642 Oct 1 19:41 'daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_
luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step40.png'
-rw-r--r--. 1 sidiali sidiali 1050545 Oct 1 19:41 'daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=40_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_
luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step01.png'
-rw-r--r--. 1 sidiali sidiali 1028691 Oct 1 19:41 'daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=40_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_
luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step05.png'
-rw-r--r--. 1 sidiali sidiali 1035917 Oct 1 19:41 'daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=40_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_
luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step40.png'
-rw-r--r--. 1 sidiali sidiali 2125023 Oct 1 18:52 simulation.sp4
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$
```

Рисунок 15: Генерация файлов для серии параметрических экспериментов Daisyworld

Перебор параметров

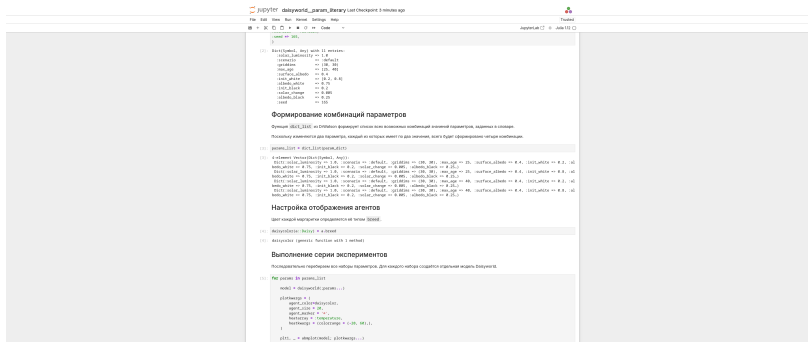
- Последовательно перебираются наборы параметров.
- Для каждого набора создаётся отдельная модель.
- Состояние сохраняется на шагах 1, 5 и 40.
- Изменяются `max_age` и `init_white`.

```
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ nano scripts/daisyworld__param_literary.jl
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/daisyworld__param_literary.jl
[ Info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld__param_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld__param_literary.jl"
[ Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld__param_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld__param_literary.qmd"
[ Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld__param_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld__param_literary.ipynb"
[ Info: Notebook: /home/sidali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld__param_literary.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$
```

Рисунок 16: Выполнение серии экспериментов с различными параметрами модели Daisyworld

Моделирование солнечной светимости

- Выполнен скрипт `daisyworld-luminosity.jl`.
- Получен график `daisy_luminosity.png`.
- Результат сохранён в каталоге `plots/`.



```
using Plots, Random

# (1) Define the model with 11 parameters
const Luminosity = 1.0
const Daisy = 0.0
const Grass = 0.0
const Temp = 0.0
const SurfaceAlbedo = 0.0
const DaisyAlbedo = 0.0
const GrassAlbedo = 0.0
const DaisyBirthRate = 0.0
const DaisyDeathRate = 0.0
const GrassBirthRate = 0.0
const GrassDeathRate = 0.0

# (2) Formulation of the model
function daisyworld!(t::Float64, p::Dict{String, Float64})
    # ... (code for the model) ...
end

# (3) Simulation
p = Dict{String, Float64}()
p["Luminosity"] = 1.0
p["Daisy"] = 0.0
p["Grass"] = 0.0
p["Temp"] = 0.0
p["SurfaceAlbedo"] = 0.0
p["DaisyAlbedo"] = 0.0
p["GrassAlbedo"] = 0.0
p["DaisyBirthRate"] = 0.0
p["DaisyDeathRate"] = 0.0
p["GrassBirthRate"] = 0.0
p["GrassDeathRate"] = 0.0

# (4) Plotting
p1 = plot(t, Luminosity, "Luminosity")
p2 = plot(t, Daisy, "Daisy")
p3 = plot(t, Grass, "Grass")
p4 = plot(t, Temp, "Temp")
p5 = plot(t, SurfaceAlbedo, "SurfaceAlbedo")
p6 = plot(t, DaisyAlbedo, "DaisyAlbedo")
p7 = plot(t, GrassAlbedo, "GrassAlbedo")
p8 = plot(t, DaisyBirthRate, "DaisyBirthRate")
p9 = plot(t, DaisyDeathRate, "DaisyDeathRate")
p10 = plot(t, GrassBirthRate, "GrassBirthRate")
p11 = plot(t, GrassDeathRate, "GrassDeathRate")

# (5) Saving the results
savefig(p1, "daisyworld_luminosity.png")
```

Рисунок 17: Выполнение моделирования с изменением солнечной светимости и сохранение результата

Настройка эксперимента

- Исследуются несколько комбинаций параметров.
- Анализируется численность чёрных и белых маргариток.
- Анализируются температура и солнечная светимость.
- Выполняется 1000 шагов со сценарием : ramp.

```
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab03/project$ nano scripts/daisyworld-count__param.jl
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/daisyworld-count__param.jl
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab03/project$ ls plots/
daisy-count_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4.png
daisy-count_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=40_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4.png
daisy-count_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4.png
daisy-count_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=40_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4.png
daisy-count.png
daisy_luminosity.png
daisy_step001.png
daisy_step005.png
daisy_step040.png
daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step01.png
daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step05.png
daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step40.png
daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=40_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step01.png
daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=40_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step05.png
daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=40_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step40.png
daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step01.png
daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step05.png
daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step40.png
daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=40_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step01.png
daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=40_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step05.png
daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=40_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step40.png
simulation.sp4
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab03/project$
```

Рисунок 18: Настройка эксперимента для исследования динамики модели Daisyworld

- Выполнен `daisyworld-count__param.jl`.
- Исследованы комбинации `max_age` и `init_white`.
- Сформированы четыре графических результата.

```
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ nano scripts/daisyworld-count__param_literary.jl
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/daisyworld-count__para
m_literary.jl
Перепишем as: scripts/daisyworld-count__param_literary.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count__param_literar
y.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count__param_literary.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/sidali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count__param_literary.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count__param_literary.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld-count__param_literary/daisyworld-co
unt__param_literary.qmd`
✓ Quarto: /home/sidali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld-count__param_literary/daisyworld-count
__param_literary.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count__param_literary.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld-count__param_literary/daisyworld-c
ount__param_literary.ipynb`
✓ Notebook: /home/sidali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld-count__param_literary/daisyworld-co
unt__param_literary.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$
```

Рисунок 19: Формирование графиков численности маргариток для различных параметров модели

Документирование анализа

- Подготовлен `daisyworld-count__param_literary.jl`.
- Выполнен `tangle.jl`.
- Сформированы Julia-скрипт, Quarto-документ и Jupyter Notebook.

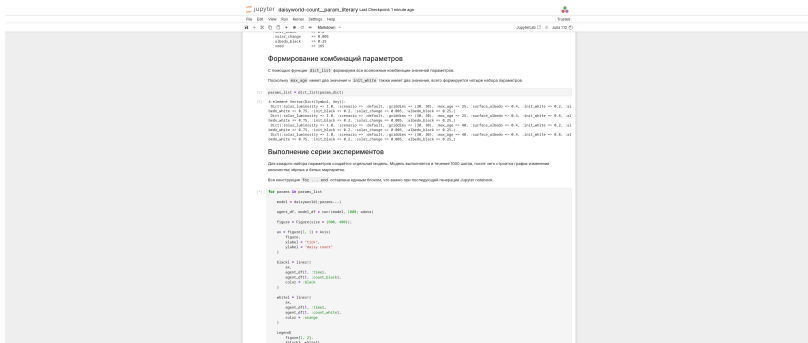


Рисунок 20: Генерация файлов для анализа численности маргариток при различных параметрах

Параметрические эксперименты

- Для каждого набора создаётся отдельная модель.
- Выполняется 1000 шагов моделирования.
- Строятся графики численности маргариток.
- Рассматриваются четыре комбинации `max_age` и `init_white`.

```
idial@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/tabs/tab03/project$ julia --project=. scripts/daisyworld-luminosity_param.jl
idial@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/tabs/tab03/project$ ls plots/
daisy-count_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4.png'
daisy-count_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=40_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4.png'
daisy-count_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4.png'
daisy-count_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=40_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4.png'
daisy-count.png
daisy-luminosity_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=25_scenario=raep_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4.png'
daisy-luminosity_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=40_scenario=raep_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4.png'
daisy-luminosity_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=25_scenario=raep_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4.png'
daisy-luminosity_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=40_scenario=raep_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4.png'
daisy-luminosity.png
daisy_step001.png
daisy_step005.png
```

Рисунок 21: Выполнение серии экспериментов по численности маргариток Daisyworld

Исследование солнечной светимости

- Выполнен `daisyworld-luminosity__param.jl`.
- Использованы различные комбинации `max_age` и `init_white`.
- Использован сценарий `ramp`.
- Сформированы четыре результата.

```
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ nano scripts/daisyworld-luminosity__param.literary.jl
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/daisyworld-luminosity__param.literary.jl
Генерация из: scripts/daisyworld-luminosity__param.literary.jl
[ Info: generating plain script file from '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity__param.literary.jl'
[ Info: writing result to '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity__param.literary.jl'
✓ Численный экспорт: /home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity__param.literary.jl
[ Info: generating markdown page from '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity__param.literary.jl'
[ Info: writing result to '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld-luminosity__param.literary/daisyworld-luminosity__param.literary.qmd'
✓ Quarto: /home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld-luminosity__param.literary/daisyworld-luminosity__param.literary.qmd
[ Info: generating notebook from '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity__param.literary.jl'
[ Info: writing result to '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld-luminosity__param.literary/daisyworld-luminosity__param.literary.ipynb'
✓ Notebook: /home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld-luminosity__param.literary/daisyworld-luminosity__param.literary.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$
```

Рисунок 22: Формирование результатов исследования солнечной светимости при различных параметрах

Литературная версия исследования

- Подготовлен `daisyworld-luminosity__param_literary.jl`.
- Выполнена обработка через `tangle.jl`.
- Сформированы Julia-скрипт, Quarto-документ и Jupyter Notebook.

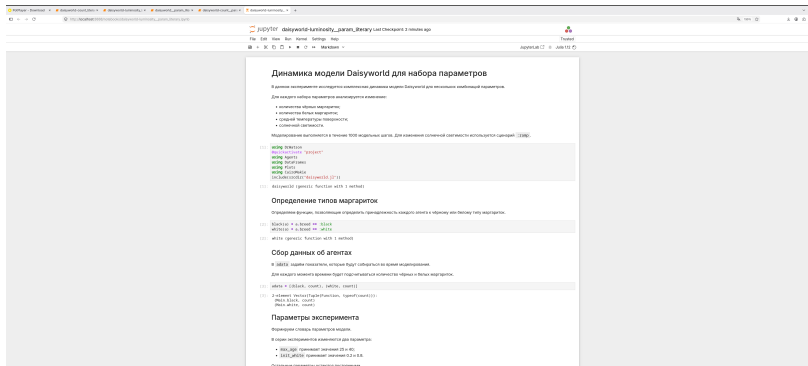


Рисунок 23: Генерация файлов для исследования солнечной светимости при различных параметрах Daisyworld

Раздел 4

Выводы

- Реализована и исследована агентная модель Daisyworld.
- Выполнена визуализация состояния модели.
- Создана анимация динамики Daisyworld.
- Проведён сбор данных о численности маргариток.
- Исследовано изменение солнечной светимости.
- Рассмотрены различные значения `max_age` и `init_white`.
- Результаты представлены в виде графиков и Jupyter Notebook.